Ein Muster ist zuerst eine Vermutung.

Eine falsche Antwort verrät nicht eindeutig, wie sie entstanden ist.



Illustration mit KI gestaltet

Das Material aus dem Reel

Vorher: Datenschutz

Zum Ausprobieren erfundene Lösungen verwenden. Echte Arbeiten nur anonymisiert (keine Namen, keine Klasse, keine Unterschrift) und nur mit einem Tool, das deine Schule freigegeben hat.

Der Prompt (Aufgabe und Fotos/Scans dazugeben)

> «Du unterstützt mich bei der Unterrichtsplanung. Hier sind drei fehlerhafte Lösungen zur folgenden Aufgabe: [Aufgabe einfügen]. Welche gemeinsamen Fehlermuster siehst du? Nenne zu jedem Muster:
> 1. eine kurze Bezeichnung,
> 2. die genaue Stelle in jeder Lösung, an der es vorkommt (Lösung und Zeile),
> 3. den vermuteten Denkfehler dahinter, in einem Satz.
> Wenn du eine Stelle nicht sicher lesen kannst, schreib das dazu, statt zu raten. Bewerte und benote nichts.»

Prüf-Checkliste (jede Zuordnung am Original)

☐ Steht an der genannten Stelle wirklich das, was die KI zitiert? (Handschrift wird oft verlesen.)
☐ Ist es ein Denkfehler oder nur ein Abschreib- oder Flüchtigkeitsfehler?
☐ Kommt das Muster in mindestens zwei Lösungen vor, oder hat die KI es aus einem Einzelfall gemacht?
☐ Passt der vermutete Denkfehler zu dem, was wir im Unterricht behandelt haben?
☐ Fehlt ein Muster, das ich selbst sehe?
Streiche alles, was den Test nicht besteht.

Danach: Anschlussaufgabe

Wähle ein Muster, das übrig bleibt, und bitte die KI um eine kurze Aufgabe genau für diesen Denkfehler, mit Lösung. Prüfe sie selbst und setze sie in der nächsten Lektion als Einstieg ein.

Es geht nicht ums Benoten, sondern ums Planen. Die KI sortiert, du entscheidest.

Die Methode vertiefen

Der entscheidende Gedanke

Eine falsche Antwort verrät nicht eindeutig, wie sie entstanden ist. Ein Muster ist zunächst eine Hypothese. Gute Diagnose verbindet sichtbare Fehlerstellen mit einer kurzen Rückfrage, die zwischen möglichen Ursachen unterscheidet.

So gehst du vor

1. Arbeite zunächst mit erfundenen Lösungen. Trenne bei jeder Zeile: Was steht tatsächlich da, und welche Erklärung vermutest du dafür?
2. Suche gemeinsame Strukturen, nicht nur gleiche falsche Zahlen. Halte Gegenbeispiele fest, die nicht in die vermutete Kategorie passen.
3. Entwirf eine kurze Folgeaufgabe, die deine Hypothese prüfen kann. Erst ihre Bearbeitung entscheidet, ob ein erneuter Erklärschritt nötig ist.

Ein Fall, ganz durchdacht

Ausgearbeitetes Beispiel, kein Bericht aus einer konkreten Klasse.

Ausgangslage: Zwei erfundene Lösungen rechnen 1/2 + 1/3 = 2/5. Eine dritte Lösung schreibt 1/2 + 1/3 = 5/6, aber vertauscht beim Abschreiben eine Zahl.

Darauf kommt es an: Die ersten beiden zeigen das gleiche Rechenmuster. Bei der dritten wäre die Zuordnung «Zähler und Nenner addiert» unbegründet. Gleiche Themen bedeuten nicht gleiche Denkfehler.

Eine begründete Lösung: Folgefrage: «Kann die Summe von 1/2 und einer positiven Zahl kleiner als 1/2 sein?» Danach hilft eine Darstellung mit Sechsteln, den gemeinsamen Nenner fachlich zu begründen.

Deine Vorlage

> Sichtbare Stelle: […]
> Vermutetes Muster: […]
> Andere mögliche Erklärung: […]
> Gegenbeispiel: […]
> Rückfrage zur Unterscheidung: […]
> Passende Anschlussaufgabe und geprüfte Lösung: […]

Wenn es hakt

- Handschrift falsch gelesen: Kläre zuerst die Abschrift. Auf einer falschen Transkription lässt sich keine sinnvolle Diagnose aufbauen.
- Kategorie wird Personenetikett: Beschreibe die beobachtete Lösung, nicht das Kind. Der nächste Versuch kann ein anderes Bild zeigen.

Übertragen und weiterdenken

Prüfe nach der Förderung eine leicht veränderte Aufgabe. Entscheidend ist, ob der zuvor vermutete Fehler erneut auftritt und erklärt werden kann.

Woran du die Qualität erkennst: Jede Zuordnung hat einen sichtbaren Beleg, eine alternative Erklärung und eine Frage, mit der sich die Vermutung überprüfen lässt.

Den Einsatz durchdenken

Ein Fehlermuster ist eine begründete Arbeitshypothese über mehrere Lösungen. Zuerst werden die tatsächlichen Schreibweisen gesichert. Danach wird geprüft, ob dieselbe fachliche Schwierigkeit vorliegen könnte. Eine kurze Anschlussfrage hilft, Vermutungen über den Denkweg zu klären. Die nächste Unterrichtsaufgabe wird auf die bestätigte Hürde ausgerichtet und erneut beobachtet.

Vorbereiten

1. Erstelle drei fiktive Lösungen zu derselben Aufgabe und halte eine korrekte Musterlösung bereit.
2. Nummeriere die Lösungen und Zeilen, damit jede Zuordnung überprüfbar bleibt.

Fiktiver Übungsfall

Fiktive Lösungen zu $2(x + 4) = 18$. A schreibt $2x + 4 = 18$, B schreibt $2x + 8 = 18$ und rechnet korrekt weiter, C schreibt ebenfalls $2x + 4 = 18$. Eine KI bezeichnet alle drei als denselben Klammerfehler.

Am Fall arbeiten

1. Prüfe die Zuordnung an jeder Lösung.
2. Formuliere die verbleibende Hypothese mit einer passenden Rückfrage.
3. Entwirf eine Anschlussaufgabe samt Lösung.

Unterstützung beim Bearbeiten

Gib zunächst nur zwei gut lesbare Lösungen vor. Lass die genaue Fehlerstelle markieren, bevor eine Erklärung gesucht wird.

Weiterdenken

Ergänze einen ähnlichen Abschreibfehler und besprecht, weshalb eine gleich aussehende falsche Zeile unterschiedliche Ursachen haben kann.

Häufige Fragen

Wie sicher ist die Deutung eines Denkfehlers?

Sie bleibt eine Hypothese, bis der Denkweg durch weitere Erklärung oder eine passende neue Aufgabe geklärt wurde.

Was zählt für die Anschlussplanung?

Wähle eine bestätigte fachliche Hürde und eine Aufgabe, an der genau dieser Schritt sichtbar wird.